외부 AI 검토 종합 2026-10-17

CrowdView 검토 보고서 3종 요약·정리

Gemini(일반) · Gemini(전문가 4개 분야) · ChatGPT(종합 진단·로드맵, `docs/handoff/CrowdView_종합진단_개선로드맵_2026-10-17.md`)를 모두 읽고, **실제 코드와 대조해 사실 여부를 확인**한 뒤 하나의 실행 계획으로 묶었습니다.

한 줄 결론

세 보고서 모두 같은 방향을 가리킵니다 — **"기능을 더 넣기 전에, 이미 있는 데이터를 믿을 수 있게(실측·추정 구분, 운영 시간 반영) 만들고, 검색로봇이 읽을 수 있게(서버 렌더링·구조화) 하고, 운영을 안전하게(요청 제한·오류 감시) 하라."** 그다음이 전환(코스 저장·공유·알림)과 수익화, 다국어·전국 확대입니다.

참고: 네 번째로 받은 "GPT 전문가 견해"는 두 번째 "Gemini 전문가 버전"과 본문이 같아서 하나로 셌습니다.

차례

1. 보고서별 핵심 요약
2. 세 보고서가 공통으로 말한 것 (합의 지도)
3. 코드로 확인한 사실 판정 — 맞는 지적 / 이미 된 것 / 동의하지 않는 것
4. 최종 실행 계획 (PR 단위, 완료 기준)
5. 사이트 주인이 할 일과 결정할 것

1. 보고서별 핵심 요약

① Gemini (일반 의견)

- **잘한 점**: Vercel을 쓰되 클라우드 이전을 고려한 구조, GitHub Actions 주간 정적 데이터, Redis 캐시 구조
- **UX**: 모바일 터치 영역 48px 이상 실기기 확인, **다크 모드**
- **기능**: 기상 특보·강수·미세먼지를 코스 경고로, 공유 코스에 '좋아요/복사해서 내 코스로', 담은 곳 혼잡 급증 웹 푸시
- **SEO**: 동적 OG(공유 미리보기), JSON-LD(TouristAttraction·Place·Event·BreadcrumbList), 데이터 갱신 시 사이트맵 자동 갱신·검색엔진 알림, hreflang
- **GEO**: 페이지 위쪽에 "현재 [장소]는 [보통], 추천 시간은 10시" 같은 단답형 사실 문장, 출처 명시, 구어체 질문형 FAQ·가이드 글, 커뮤니티·SNS에서 브랜드 언급 쌓기
- **로드맵**: 즉시 = DB·키 연동·검색엔진 등록 / 단기 = 상세 페이지 + JSON-LD, 이미지 최적화 / 중장기 = AI용 요약·FAQ 확장, 알림·예측 고도화

② Gemini (전문가 4개 분야)

분야	제안
네트워크/SA	API 응답에 `s-maxage=600, stale-while-revalidate`, 정적 데이터는 긴 캐시. Vercel Cron 종속 해제(수집 로직을 독립 워커로), 환경변수 로딩 단일화(Vault/Secrets Manager 호환)
백엔드	Neon 연결 풀(pooler URL·serverless 드라이버), Redis pipeline/Lua, Hash·GEO 자료구조, **레이트리밋(비회원 60·회원 120회/분)**, 외부 API 서킷 브레이커(마지막 정상값), 결제·코스 생성 멱등키
프론트엔드	TanStack Query, 지도 **마커 클러스터링**·화면 안 마커만, 지도 SDK 지연 로딩, 코드 분할
UI/UX·퍼블리셔	모바일 하단 탭(홈·지도·탐색·담은 곳·마이), 100dvh·safe-area, **색만으로 혼잡 단계 구분 금지**(글자·이모지 병기), ARIA·Lighthouse 접근성 90+

③ ChatGPT (종합 진단·로드맵, 가장 구체적)

- **포지셔닝**: "혼잡을 피해 이동하는 여행 도우미" — 전국 혼잡 포털·여행 종합 플랫폼보다 지금 가장 유리
- **운영 사이트에서 직접 찾은 문제**: 경복궁 단계 불일치(괘적 vs 서울시 보통), '가장 한산한 시간'이 새벽 2시처럼 방문 불가 시간, 해운대 "예측 모델(샘플)", 행사 전 축제의 현재 수치, 축제 혼잡이 시군구 전체 통계, /guide·/explore가 로봇에게 "불러오는 중…", 마감된 체험 노출, 결제·약관·사업자 정보 미완
- **데이터 계약**: OFFICIAL_OBSERVED · OFFICIAL_FORECAST · MODEL_VALIDATED · RULE_BASED_ESTIMATE · HISTORICAL_AREA_PROXY · SAMPLE · UNAVAILABLE 로 품질 등급화, '실시간'은 실측에만
- **추천**: 후보 시간 = 운영시간 ∩ 입장 가능 ∩ 이용자 일정 ∩ 날씨, 불확실성 벌점
- **SEO/GEO**: 핵심 목록 서버 렌더링, 메타·canonical·OG·JSON-LD, `/methodology` · `/data-sources` · `/accuracy` 공개, 예측 백테스트(MAE·등급 일치율), IP 강제 언어 전환 지양, 1,856곳을 한꺼번에 얇은 페이지로 만들지 말 것
- **운영**: `/api/health`·데이터 신선도, 크론 락·재시도, 레이트리밋, 오류 추적, E2E·Lighthouse CI
- **수익**: 결제보다 "검색 유입 → 시간·대안 확인 → 코스 저장 → 알림" 흐름 검증 먼저. KPI: 코스 완성률, 공유율, D7 재방문, 알림 활성화
- **추가 기능 우선순위**: ①운영시간 반영 추천 ②데이터 신뢰도 배지 ③가까운 한산한 대안 3곳 ④날짜별 비교 ⑤코스 저장·카톡 공유 … ⑫AI 대화형 플래너는 가장 나중

2. 세 보고서가 공통으로 말한 것

주제	Gemini	Gemini 전문가	ChatGPT	판단
DB·로그인·결제 키 연동 마무리	●	●	●	사이트 주인 키 필요
API 레이트리밋		●	●	**바로 함**
오류·신선도 감시 (/api/health)		●	●	**바로 함**
실측·추정·예측 구분, 출처 표시	●		●●	**바로 함 (가장 중요)**
운영시간 반영 추천			●●	**바로 함**
서버 렌더링(로봇이 읽는 본문)			●	**바로 함**
구조화 데이터·OG·사이트맵·hreflang	●		●	대부분 있음 → 보강
GEO 단답 사실 문장·방법론 공개	●		●	**바로 함**
예측 정확도 측정·공개	●		●●	**바로 함**
이미지 최적화·Core Web Vitals	●	●	●	함
지도 마커 클러스터링		●		함 (가벼운 방식)
색 + 글자 병기·접근성		●		대부분 있음 → 보강
다크 모드	●			나중 (디자인 전체 영향)
날씨·특보를 추천에 반영	●	●	●	함 (코스 경고부터)
공유 코스 복사·카톡 카드	●		●	함 (복사·캘린더), 카톡은 키 필요
가까운 한산한 대안			●	**바로 함**
IP 강제 언어 전환 재검토			●	유지 + 보완 (아래 3장)
LLM 플래너는 나중			●	동의

3. 코드로 확인한 사실 판정

3-1. 맞는 지적 — 고칩니다

지적	코드 확인 결과	조치
경복궁 단계 불일치	장소 화면은 인원 기준 자체 점수, 서울 지역 화면은 서울시 공식 단계 → 같은 시각에 쾌적/보통이 다르게 나옴	서울시 데이터가 있는 곳은 **공식 단계를 기본 배지**로 통일, 자체 값은 "자체 추정"으로 따로
가장 한산한 시간이 방문 불가 시간	서울 지역 상세 FAQ가 12시간 예측 중 최솟값을 그대로 고름(새벽 포함). 장소 "언제 가면 좋을까요?"도 끝나기 직전 시각을 고를 수 있음	운영 시간(없으면 08~22시) 안, 마감 1시간 전까지에서만 고르기
"예측 모델 (샘플)" 표기	출처 라벨 문구가 `CrowdView 예측 모델 (샘플)`	"CrowdView 추정 (요일·시간 패턴)"으로, 실측과 다른 배지
축제 혼잡 = 시군구 전체	맞음 (데이터랩 시군구 방문객 비율)	"지역 방문 증가 예상 (시군구 기준)"으로 이름 바꾸기, 행사 전에는 현재 수치 대신 "행사 전"
마감된 체험 노출	'접수중' 상태만 보고 마감일은 안 봄	마감일이 지난 건 빼기
/guide·/explore 로봇에게 빈 화면	가이드 목록과 "더 많은 명소"를 브라우저에서 받아 그림	첫 목록·총 건수·링크를 서버에서 그리기
레이트리밋 없음	맞음	Redis로 IP별 분당 제한
오류·신선도 감시 없음	서버 운영 알림만 있고 브라우저 오류·데이터 신선도 점검 없음	`/api/health` + 브라우저 오류 수집 + 오래된 데이터 표시
예측 정확도 미측정	맞음	예측 기록 → 다음 날 실측과 비교 → `/accuracy` 공개
방법론 공개 페이지 없음	/llms.txt만 있음	`/methodology` (출처·계산·한계)

3-2. 이미 되어 있는 것 (보고서는 원본 코드를 못 봄)

지적	현재 상태
hreflang·canonical	모든 페이지 `pageMeta()` 가 5개 언어 + x-default 대체 주소와 canonical을 넣음, proxy가 Link 헤더도 붙임
robots·sitemap	`robots.ts` (AI 검색로봇 허용, 개인·운영 페이지 차단), `sitemap.ts` (장소·서울 119·가이드 2,755·축제·지역 여행)
구조화 데이터	홈(WebSite·Organization), 장소·가이드·축제 상세에 JSON-LD(FAQ·Event 등) 있음 → TouristAttraction·BreadcrumbList 보강
공개 API CDN 캐시	`/api/public/crowd` : `s-maxage=300, stale-while-revalidate=300` , 정적 데이터 `/data/*.json` 은 force-static + CDN
서킷 브레이커·마지막 정상값	`lib/cached.ts` 가 원본 실패·한도 초과 시 Redis의 마지막 값 사용, 한도 90%에서 자동 정지
지도 SDK 지연 로딩	지도 화면·지도 보기를 켤 때만 불러옴
모바일 하단 탭·safe-area·dvh	하단 탭 4개(홈·지도·공항·마이), `env(safe-area-inset-bottom)` , `min-h-dvh` 사용
색만으로 구분	단계 배지에 글자(쾌적·보통…) + 막대 칸 수로 이중 표시. 지도 핀만 색 위주 → 보강

결제 멱등성	결제 ID를 서버가 만들고 웹훅은 같은 결제를 두 번 처리하지 않음(이미 paid면 건너뜀), 금액·상태는 포트원 재조회
로봇 언어 전환	검색·미리보기 로봇은 자동 언어 전환에서 제외, 모든 언어 주소에 직접 접근 가능

3-3. 동의하지 않거나 지금은 하지 않는 것

제안	이유
Neon serverless 드라이버로 교체	표준 `pg` + 함수당 작은 풀(max 5)로 충분하고 클라우드 이전에도 유리. 대신 **Neon의 pooler 주소(-pooler)**를 쓰도록 설정 안내
TanStack Query 도입	클라이언트 조회가 몇 개뿐이고 대부분 서버·CDN에서 처리. 라이브러리보다 서버 렌더링 비중을 늘리는 쪽이 효과적
Redis Hash·GEO로 장소 저장	장소 목록은 Redis가 아니라 정적 파일(CDN)에 있어 Redis 메모리 문제가 없음
IP 강제 언어 전환 폐지	사이트 주인의 요구(해외 접속 = 그 나라 언어). 로봇은 이미 제외되어 색인 문제는 없음. 보완: 처음 방문 때만, 언어 선택은 쿠키로 유지, 화면에 언어 바꾸기 항상 표시
1,856곳 상세 페이지 한꺼번에	ChatGPT 의견에 동의 — 얇은 페이지 대량 생성은 오히려 손해. 서울·공항·주요 축제 품질부터
다크 모드 지금	디자인 전체를 다시 칠해야 해서 사용자 데이터 확인 후
환경변수 Vault 모듈	지금 규모에선 과함. 환경변수 목록·켜짐 조건은 `.env.example`·설명서에 한 곳으로 정리돼 있음

4. 최종 실행 계획 (지금부터 순서대로 진행)

PR	우선	내용	완료 기준
A. 데이터 신뢰성	**P0**	서울시 데이터가 있는 장소는 공식 단계로 통일 · 출처 라벨(실측/공식 예보/자체 추정/지역 통계) · '샘플' 표현 제거 · 오래된 데이터 "갱신 지연" · 추천 시간은 운영 시간 안에서만 · 축제는 "지역 방문 증가 예상", 행사 전엔 현재 수치 숨김 · 마감 체험 제외	같은 장소 공식 단계 충돌 0, 운영 시간 밖 추천 0, '샘플' 문구 0, 회귀 테스트
B. 검색 로봇이 읽는 본문	**P0**	/guide 첫 목록·건수·링크와 /explore 더 많은 명소를 서버 렌더링 · 장소·서울 지역 상단에 단답 사실 문장 · TouristAttraction·BreadcrumbList JSON-LD	JavaScript 없이 받은 HTML에 목록·링크·사실 문장이 있음
C. 운영 안전	**P0**	레이트리밋(코스 계산·알림·회원 API) · `/api/health` (소스별 마지막 성공·신선도) · 브라우저 오류 수집 → 운영 알림	초과 요청 429, 헬스 체크가 오래된 소스를 표시, 브라우저 오류가 기록됨
D. 신뢰 공개	**P1**	`/methodology` (출처·계산·한계) · 예측 기록 → 실측 비교 → `/accuracy` (등급 일치율·평균 오차)	매일 정확도 숫자가 쌓이고 공개 페이지에 표시
E. 결정 돕기·공유	**P1**	가까운 한산한 대안 3곳 · 공유 코스 "이 코스로 나도 짜기"(담은 곳으로 복사) · 캘린더(.ics) 내보내기 · 코스에 비·미세먼지 경고	상세 화면에 대안, 공유 → 복사 동작, .ics 다운로드
F. 성능·접근성	**P1**	관광공사·축제 사진 작은 썸네일 · 지도 핀에 단계 글자·aria · 핀 많을 때 묶기(클러스터) · 터치 영역 44px 이상	홈 이미지 용량 감소, 지도 핀 400개에서도 부드러움

작업마다 브랜치 → PR → CI(타입 검사·테스트) 통과 → 머지. 끝나면 서비스 설명서 PDF와 인수인계 문서를 갱신합니다.

5. 사이트 주인이 할 일과 결정할 것

할 일 (세 보고서 공통 P0)

1. **Neon 생성** (pooler 주소 사용) → `npm run db:migrate` → Vercel에 로그인·포트원·VAPID· `ADMIN_EMAILS` · `MAIL_FROM`
2. **검색엔진 등록**: Google Search Console, 네이버 서치어드바이저, Bing → 소유 확인 값을 환경변수로, `sitemap.xml` 제출
3. **법적 정보**: 통신판매업 신고번호·주소·고객센터 → `src/lib/business.ts` , 개인정보처리방침 시행일 확정(지금 2026-11-01), 법률 검토
4. **공공데이터 운영계정 전환**, 서울시 활용사례 등록
5. **브랜드 언급 쌓기**(GEO): 커뮤니티·SNS에 유용한 정보 형태로 공유 (광고성 도배 금지)

결정할 것

- 포지셔닝 문구를 "혼잡을 피해 이동하는 여행 도우미"로 확정할지 (ChatGPT 추천)
- Plus 혜택을 "맞춤 알림·여러 날짜 비교·코스 저장/편집·광고 제거"로 재구성할지, 결제 오픈을 전환 흐름 검증 뒤로 미룰지
- 해외 IP 자동 언어 전환 유지 여부 (현재 유지 + 보완 방향)
- 다크 모드 착수 시점

진행 방식: 4장의 A→F를 묻지 않고 순서대로 진행하고, 끝나면 결과와 남은 일을 다시 PDF로 보고합니다.

6. 진행 결과 (2026-10-17, PR #69~#76 머지·운영 반영)

PR	계획	한 일	확인
#69	A. 데이터 신뢰성	서울시 데이터 장소는 공식 단계로 점수화 · '예측 모델 (샘플)' → 'CrowdView 추정 (요일·시간·날씨 패턴)' · 실측 없는 장소 제목 '혼잡 예측' · '갱신 지연' 표시 · 추천 시간은 운영 시작~마감 2시간 전 (장소), 08~21시(서울 FAQ) · 축제 '지역 방문 증가 예상 (시군구 기준)' + 축제장 인원 아님 안내 · 행사 전 '행사 전 · D-n' · 마감 체험 제외	불꽃축제 '행사 전 · D-21' 확인
#75	A 보강	장소가 서울 119곳 묶음 값을 그대로 사용 → 홈·장소·서울 실시간이 같은 관측 시각·같은 단계 (운영 확인 중 남은 불일치 발견해 수정), 서울시 호출 10분마다 6번 감소	6곳 모두 장소 = 서울 실시간 점수, 16:05 동일
#76	A 보강	입장 마감이 가까우면 "지금이 가장 한산" 대신 "오늘은 입장 마감이 가까워요" (운영 확인 중 발견)	경복궁 16시대 사례
#70	B. 로봇이 읽는 본문	/guide 첫 목록·링크·건수, /explore 첫 지역 관광공사 명소를 서버 렌더링 · 장소·서울 지역 상단 한 문장 요약(단계·출처·기준 시각·추천 시간) · BreadcrumbList, 서울 지역 Place JSON-LD	자바스크립트 없는 HTML에 링크 120개, '불러오는 중' 0
#71	C. 운영 안전	IP별 분당 요청 제한(코스 20·알림 30·회원 60·운영 30·오류 10, 429) · `/api/health` (Redis·소스별 신선도·API 사용률, 문제 시 503) · 브라우저 오류 → 디스코드 · 실시간 40분 지연 알림	운영 health 200, 테스트 2개
#72	D. 신뢰 공개	매시간 서울 119곳 예측 저장 → 실제와 비교(5단계 일치율·평균 오차, 공식 1h·3h / 패턴 24h) · `/accuracy` · `/methodology` · 바닥글·sitemap·llms.txt	운영 200, 몇 시간 뒤부터 숫자 쌓임
#73	E. 결정 돕기·공유	지금 덜 붐비는 근처 대안 3곳 · 공유 코스 '이 코스 장소를 담아서 내 일정으로' · 🗓️ 캘린더(.ics) · 코스 날씨 경고(비·초미세먼지)	강남역 → 서리풀공원·가로수길, '10시쯤 비 예보 70%'
#74	F. 성능·접근성	사진 next/image AVIF/WebP(예: 97KB → 15KB) · 지도 핀 40개↑ 묶기 · 핀 이름·단계 글자 설명 · 버튼 누르는 영역 확대 · 한산한 곳이 없을 때 '그나마 덜 붐비는 곳'	홈 이미지 응답 avif 확인

아직 남은 것

- **사이트 주인 키 필요**: Neon·로그인·포트원·VAPID·메일 도메인 → 실결제·푸시 검증 / 검색엔진 등록 / 사업자·약관 정보
- **측정 후 판단**: 정확도 수치가 1~2주 쌓이면 패턴 예측 보정(상권분석 요일·시간 유동인구), 일치율 낮은 지역은 '예측 준비 중' 처리
- **다음 개발 후보**: 외국어 콘텐츠(관광공사 외국어 TourAPI 신청 후), 핵심 명소 상세(/spot) 선별 공개, 화면 흐름 E2E 테스트 (Playwright), 다크 모드, 공유 OG 이미지